

A patient is lying in a hospital bed, covered with a white blanket. To the right of the bed, there is a tall medical stand with several monitors and IV drip chambers. The room is dimly lit, with a warm glow from a light source in the background. The overall atmosphere is clinical and calm.

昇圧薬と難治性ショック

早く始め、65で止め、低いうちに列を変える

今日持ち帰る3つ

1

輸液も中心静脈路も待たずに始め、MAP 65を既定にする
ノルアドレナリン0.05 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ 程度から。上げるなら確かめて戻す

2

0.2~0.25で立ち止まり、増量で粘らず別の列を足す
可逆的要因を洗い、バソプレシンとステロイドを足す

3

「難治性」は量でなく灌流と合わせて判定する
事故をいちばん確実に減らすのは、単位の固定とシリンジ交換の手技化

最初に押さえる6つの数字

ノルアドレナリンの開始

0.05 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$

輸液の完了も中心静脈路も
待たない

MAPの既定

65 mmHg

65歳以上で80～85を狙うと
害が出た

バソプレシンを足す時点

0.25 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$

到達から3時間以内に決める

バソプレシン

0.03 IU/分

体重換算しない固定用量

難治性と呼ぶNEE

0.5 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ 超

+乳酸かCRTの異常

交換前後の重大イベント

25 %以上

シリンジ交換を手技にする

第 1 章

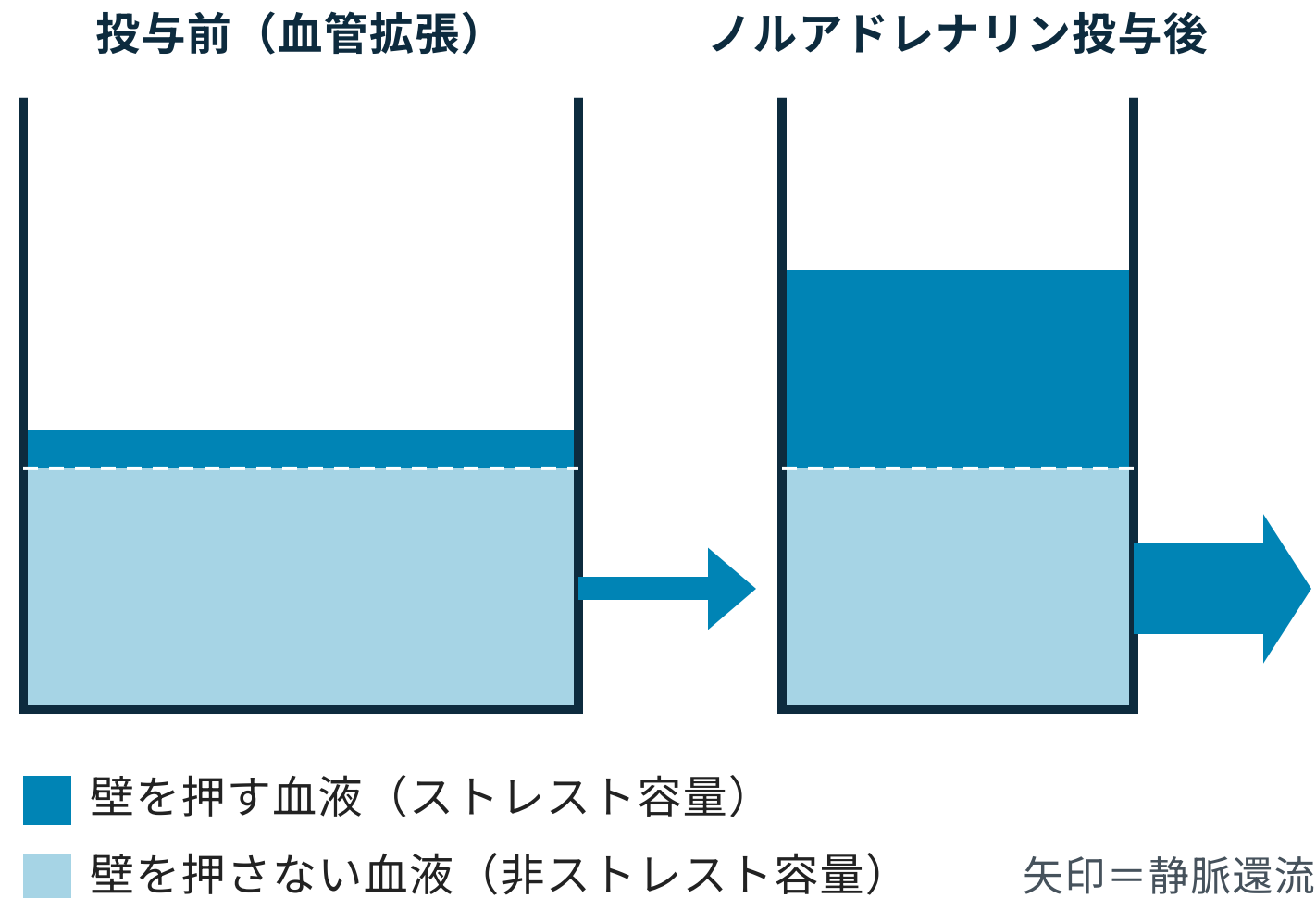
01

昇圧薬はMAPを買う薬

灌流は別に確かめる



ノルアドレナリンは静脈も締め、還流を増やす



血液を「壁を押す側」へ戻す
非ストレス容量から
ストレス容量へ。
平均体循環充満圧が上がる

心拍出量は、上下どちらにも動く
変力・Anrepで上がり、予備能が
無ければ下がる

「輸液を入れ切ってから」
は必然ではない
順番は生理学からは決まらない
(第2章)

MAPが上がっても、灌流が良くなったとは限らない

圧と流れは別のもの

- 自己調節閾値を超えて上げても、臓器血流は増えない
- α 作動薬は抵抗細動脈を締め、微小循環を悪くしうる
- MAPを確かめたら、次にCRT・尿量・意識を言葉にする

NEEが高いほど、手掌の StO_2 が低い
 $\beta = -0.193$ ($p=0.001$)。MAPは StO_2 を予測しない ($p=0.503$)

16%

MAPを65→85へ上げると、心拍出量が24%落ちた患者の割合

MAPを戻すだけでは届かない層がある
微小循環・代謝・心筋・自律神経

増量が効かなくなるのは、受容体が脱感作するから

時間の経過



1 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ あたりで
受容体が飽和する
上限用量はないが、効率が落ちる

別の列を足すか、
受容体の機能を戻す
バソプレシン（V1a）か、ステロイド

**「増量が効かない」と
確かめてからでは遅い**
待つあいだにも受け手は減っていく
(第4章)

第 2 章

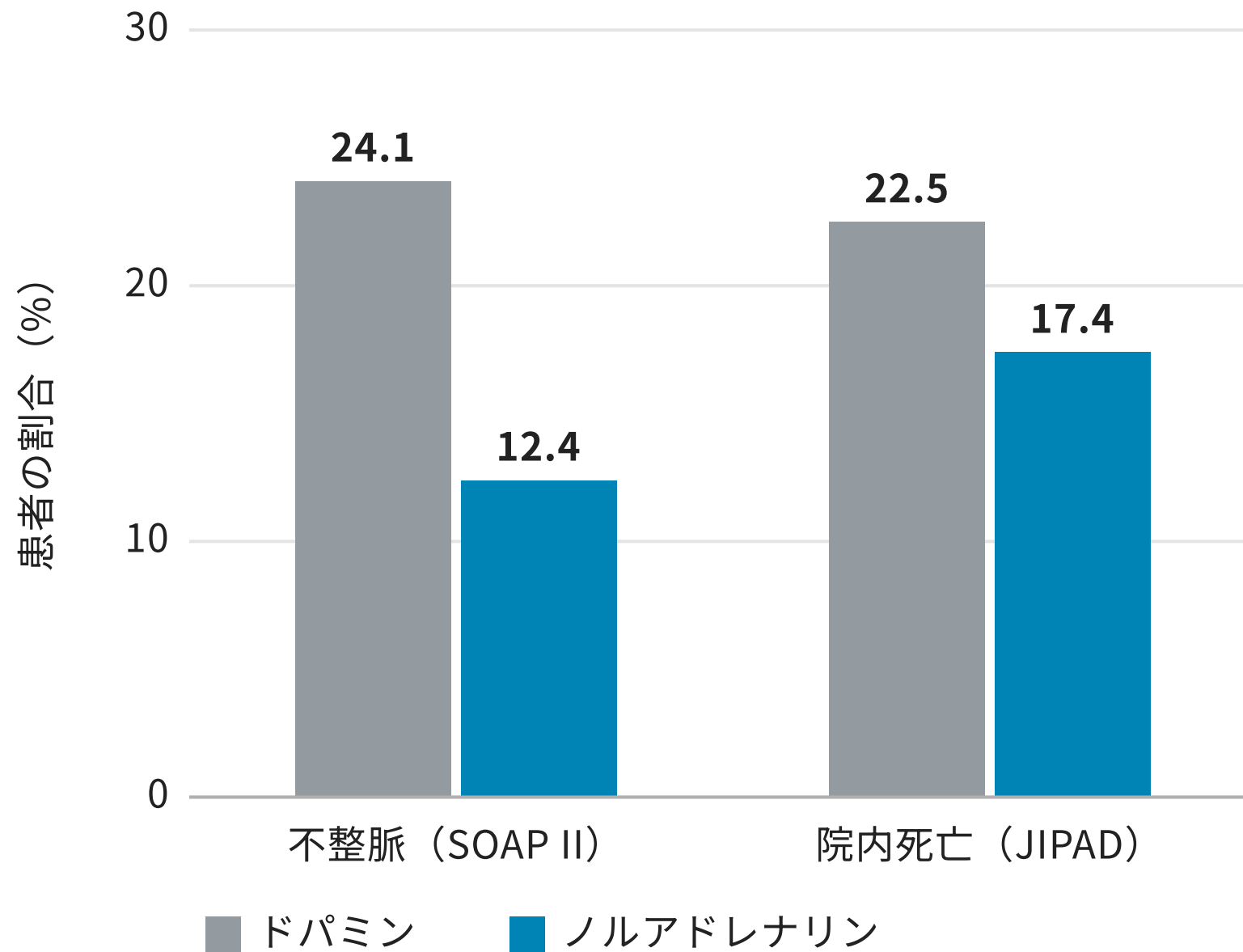
02

始め方

ノルアドレナリンで、輸液も中心静脈路も待たない



第一選択はノルアドレナリン、ドパミンは徐脈例だけ



JIPAD 14,594例：

用量依存で死亡が増えた

5~15 $\mu\text{g/kg/分}$ でOR 1.46、15超でOR 3.30

軽症寄りの集団でも増えた

重症度ではなく診療習慣の差

フェニレフリンは蘇生に使わない

肺血管抵抗を上げる。右室優位のショックでも避ける

早く始めても害はないが、転帰の改善は未確認

研究	デザイン・n	結果
CENSER	単施設RCT・310例。0.05 µg/kg/分の固定投与 vs 輸液先行	6時間後のショックコントロール76.1%対48.4%。28日死亡15.5%対21.9%（p=0.15）
ARISE FLUIDS	多施設RCT・963例。輸液制限＋早期昇圧薬 vs 輸液優先	90日の生存退院日数は中央値76日で同じ。肺水腫0.6%対5.0%
開始の遅れ	後ろ向きコホート	1時間の遅れごとに死亡リスク約5.3%増。6時間超で30日死亡のオッズ2.9倍
最初の1時間の開始	3か国24病院・約2,900例	むしろ不良と関連（その分輸液が少ない）。最適な時刻は未確定

低血圧が続くなら、輸液を続けながら昇圧薬を立ち上げる。「始めたから輸液は要らない」でも「入れ切るまで待つ」でもない

→ CENSERの棒グラフ：敗血症の初期蘇生 講義 17枚目

太い末梢静脈から始め、確保でき次第中心へ

やる

- 肘窩より中枢の太い末梢静脈から、低用量で立ち上げる
- 持続が立ち上がるまで、プッシュドーズで橋渡ししてよい
- バソプレシンは、他剤のボーラスが混ざらない専用ルートで

やらない

- 中心静脈路を待って、開始を遅らせる
- プッシュドーズを、持続投与の代わりにする
- 他剤のボーラスが昇圧薬と一緒にする配置にする

末梢は48時間未満・15 $\mu\text{g}/\text{分}$ 未満・64 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 程度の希釈。48時間を超える前に中心静脈へ移す予定を指示簿に

→ 末梢からのノルアドレナリン：敗血症の初期蘇生 講義 16枚目

昇圧薬が要ったら、一度はエコーで心臓を見る

経胸壁心エコーで探す所見

- 推定心係数2.2未満・E/e' 14超・TAPSE 1.7 cm未満
- 動的なLVOT閉塞
- 右室の拡大

3～5%

敗血症性ショックのうち、心ポンプ不全が
主役の型

見つければ、薬の選び方が変わる

低心拍出なら強心薬。右室優位なら
1剤目はバソプレシン

動的LVOT閉塞は、増やすほど悪化する
収縮力を上げる薬と容量減少が閉塞を強める

第 3 章

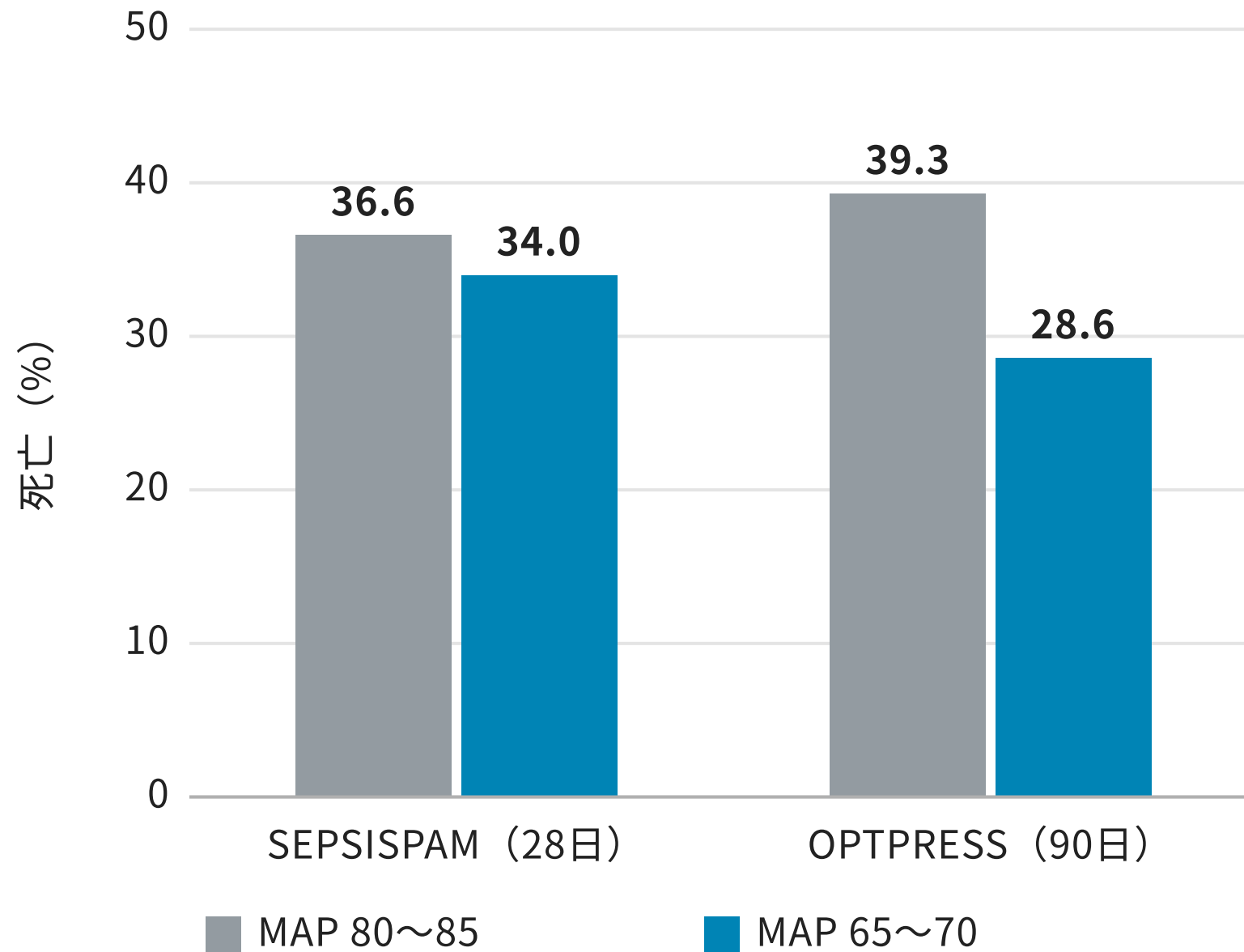
03

MAP目標

65を既定にし、上げるなら確かめて戻す



65より上げても死亡は減らず、高齢者で増えた



SEPSISPAM：心房細動が増えた
新規心房細動6.7%対2.8%

**OPTPRESS：日本
29施設・65歳以上**
リスク差10.7（95%CI 2.6～18.9）。
慢性高血圧（53%）でも利益なし

**早期中止で、効果量は
過大の可能性**
検証されたのは「高い目標を掲げて
昇圧薬を増やす戦略」

高血圧の既往を理由に、目標を上げない

「既往があるから 高めに」の根拠は弱い

- 根拠は1973年の、重症高血圧患者の自己調節曲線
- 高血圧患者の20～36%は、自分の病態を知らない
- SSC 2026：65歳以上は60～65 mmHgを提案

SEPSISPAMの慢性高血圧の 層だけRRTが少ない

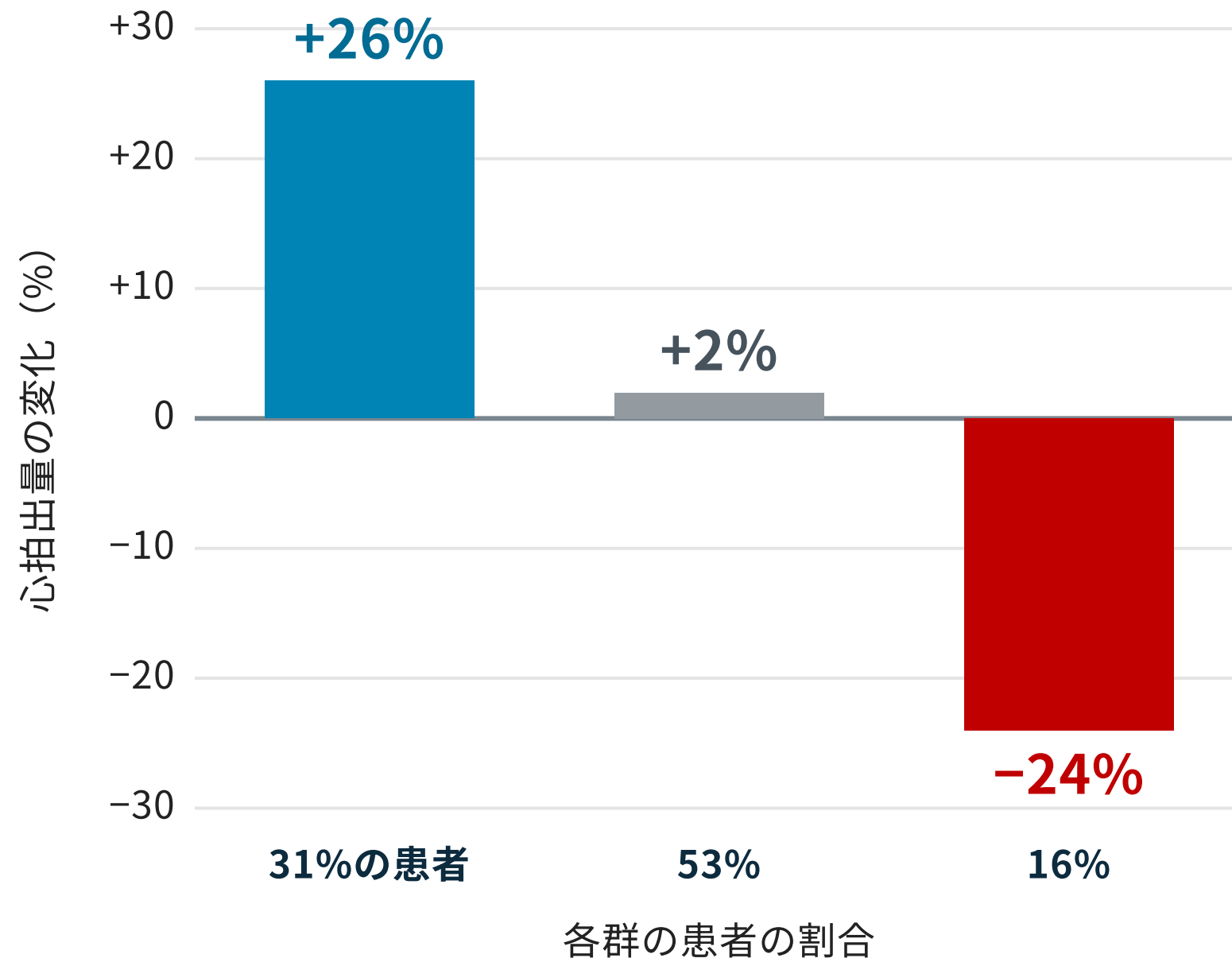
31.7%対42.2%。単一の交互作用で、全員を上げる根拠にしない

下限を割る時間は、害と関連する

65未満の時間加重平均1単位ごとに、院内死亡のオッズ11.4%増

上げたくなったら、確かめて戻す
次の2枚の手順で

MAPを上げると、心拍出量の反応は3通り



到達MAPは同じでも、流れは別
上がる・変わらない・落ちるの3通り

落ちた群の正体は、
後負荷だけの上昇
心室動脈カップリングの悪化

**CRTも乳酸も、この
群を見分けない**
昇圧の直後には動かない。前後のLVOT
VTIで見る

上げるなら、確かめて戻すまでを1つの手技に

1

上げる前に記録する

CRT・尿量・意識・乳酸と、LVOT VTI

2

目標を1段だけ上げる

ほかの薬や輸液は同時に動かさない

3

直後にLVOT VTIを撮る

15%以上落ちていれば「圧は取れたが流れを失った」として戻す

4

数時間後に灌流を確かめる

CRT・尿量・意識・乳酸のどれも改善しなければ、65に戻す

目標が変わる集団を取り違えない

集団	MAP目標
敗血症性ショック（既定）	65 mmHg。65歳以上は60～65（上げない）
心原性ショック（低血圧あり）	65～75 + 心係数2.2超
急性脊髄損傷	75～80以上・90～95以下を3～7日
外傷性出血（止血まで）	許容的低血圧50～60（重症頭部外傷の合併は収縮期110超）
高リスク高血圧の術中（大腹部手術）	80。減ったのは軽～中等症のAKIだけで、ICUへ持ち込まない
肝腎症候群（HRS-AKI）	ベースライン+15 mmHg（相対値）
心停止後	60～65以上が出発点。70超の一律目標は支持されない

第4章

04

2剤目

増量で粘らず、低いうちに別の列を足す



0.2で立ち止まり、0.25で列を足し、6時間で判定

0.05で始める

末梢から、MAP 65を目標に

0.2で
立ち止まる

増量の前に5つを洗い直す。エコーで心臓を見る

0.25で列を足す

3時間以内にバソプレシン。ステロイドが未投与なら足す

6時間で
判定する

NEE 0.5超＋乳酸・CRTの異常なら難治性。カンファと家族面談へ

増量の前に、5つを洗い直す

洗い直す5つ

- 感染源：抗菌薬は合っているか。
ドレーンは引けているか
- 輸液：反応性はあるか、
入れて耐えられるか
- 内分泌と代謝：ステロイド・
バソプレシン・pH 7.20以下・低Ca
- 鎮静：プロポフォールが「難治性」を
作っていないか
- 心機能と測定：LVOT閉塞と右室。
橈骨は大腿より低く出る

16.5→31.9%

院内死亡：ピーク0.2以下から0.2～0.4へ

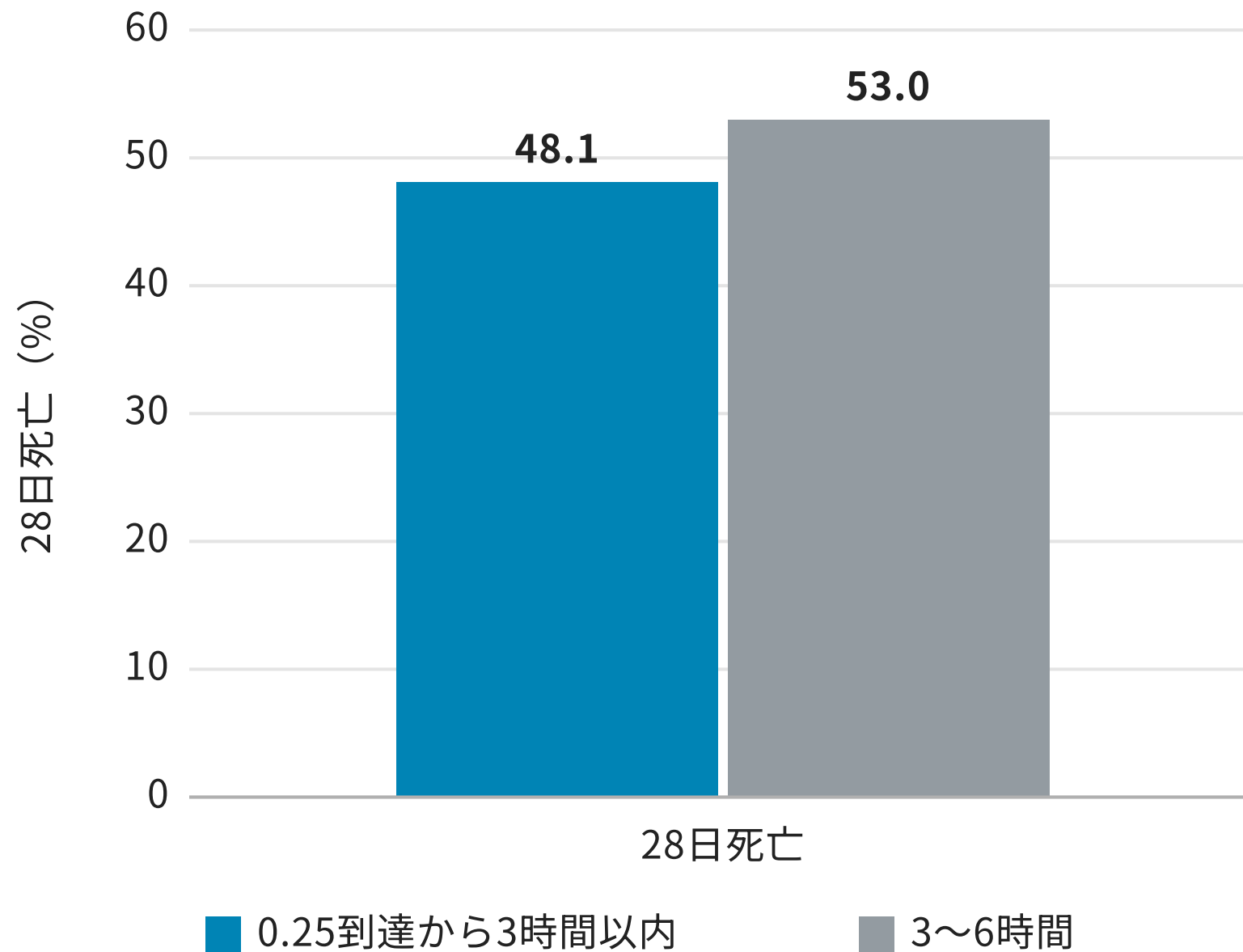
0.1増えるごとに、死亡リスク約1.5倍

ピークのノルアドレナリン量で

多くはまだ「見かけの難治性」

可逆的要因を反映しているだけ

バソプレシンは立ち上げでなく、早めの追加



HR 0.82

リスク差-5.0。効果は乳酸4以上の層で最大

VANISHが否定したのは「立ち上げ」

腎不全のない日数は不変。RRT使用だけ25.4%対35.3%

**死亡を下げた
前向き試験はまだない**

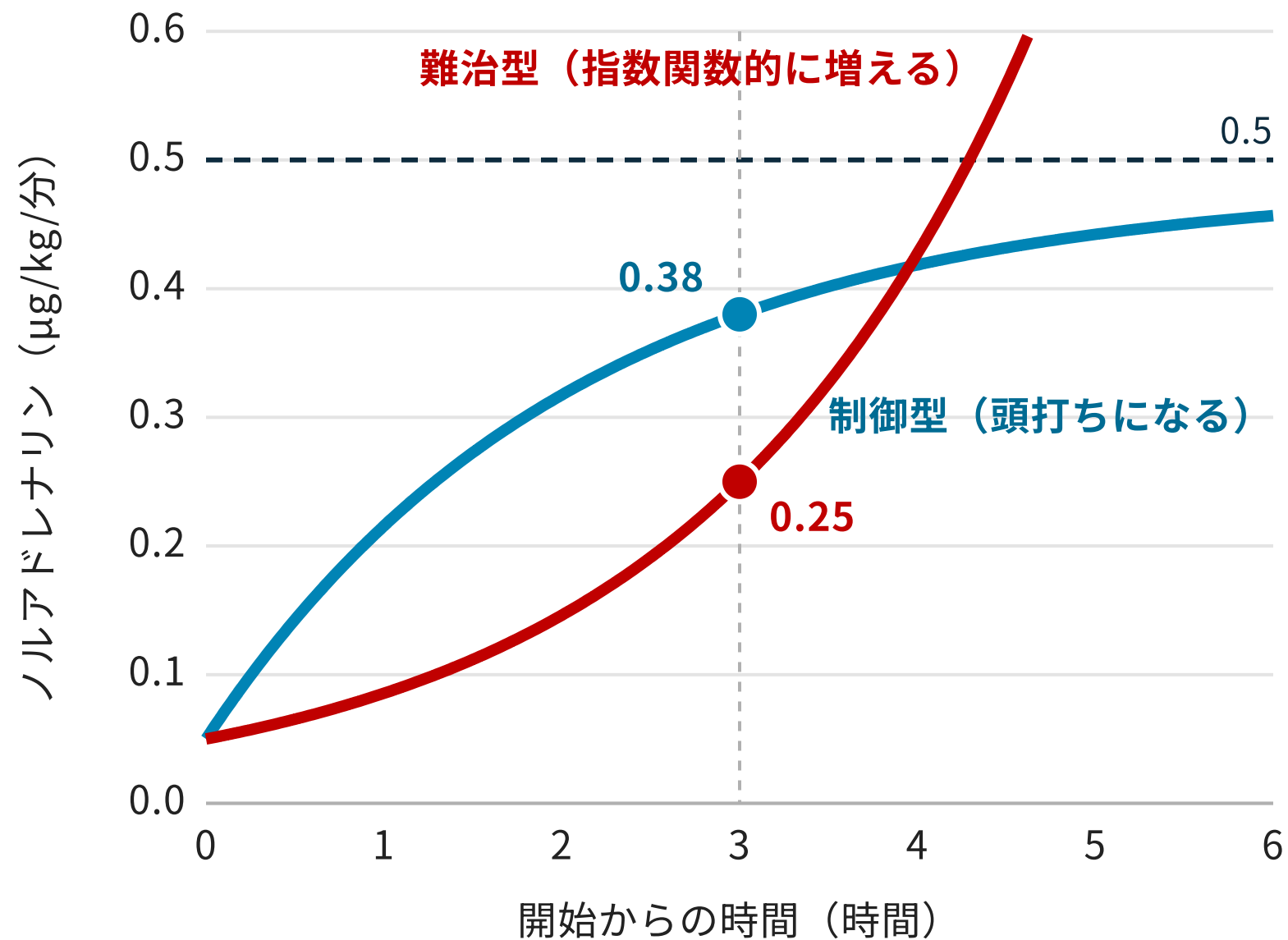
時計で管理するプロトコルにはしない

方向は一致、死亡を下げたRCTはまだない

研究	デザイン・n	結果
VASST（サブグループ）	RCT 778例の事後解析	ノルアドレナリン15 µg/分未満で足した層の28日死亡26.5% 対35.7%
target trial emulation	MIMIC-IV+eICU・3,810例	0.25到達から0～3時間 vs 3～6時間で、28日死亡48.1% 対53.0%
強化学習	227病院10,217例で検証	モデルは87%に開始（実際31%）、開始時0.20（実際0.37） µg/kg/分
TRICYCLE	RCT・79例。NEE 0.15でバソプレシン ＋アンジオテンシンII	治療を要した頻脈性不整脈15.6%対68.6%。 死亡は有意差なし

TRICYCLEの対照群のバソプレシン開始はNEE中央値0.45。自施設の追加が0.45まで
待っていないかを点検する材料にする（アンジオテンシンIIは国内未承認）

同じ時刻の量より、増え方の軌跡で決める



閾値の数字には弱点が2つ

製剤表記で最大4倍ずれる。
引き金だけ体重あたりで、
バソプレシン自体は固定用量

指数関数的に増える患者

0.25に届く前から足すと得をする

増えてから頭打ちになる患者

0.5で足す必要がないかもしれない

バソプレシンは体重換算しない固定用量

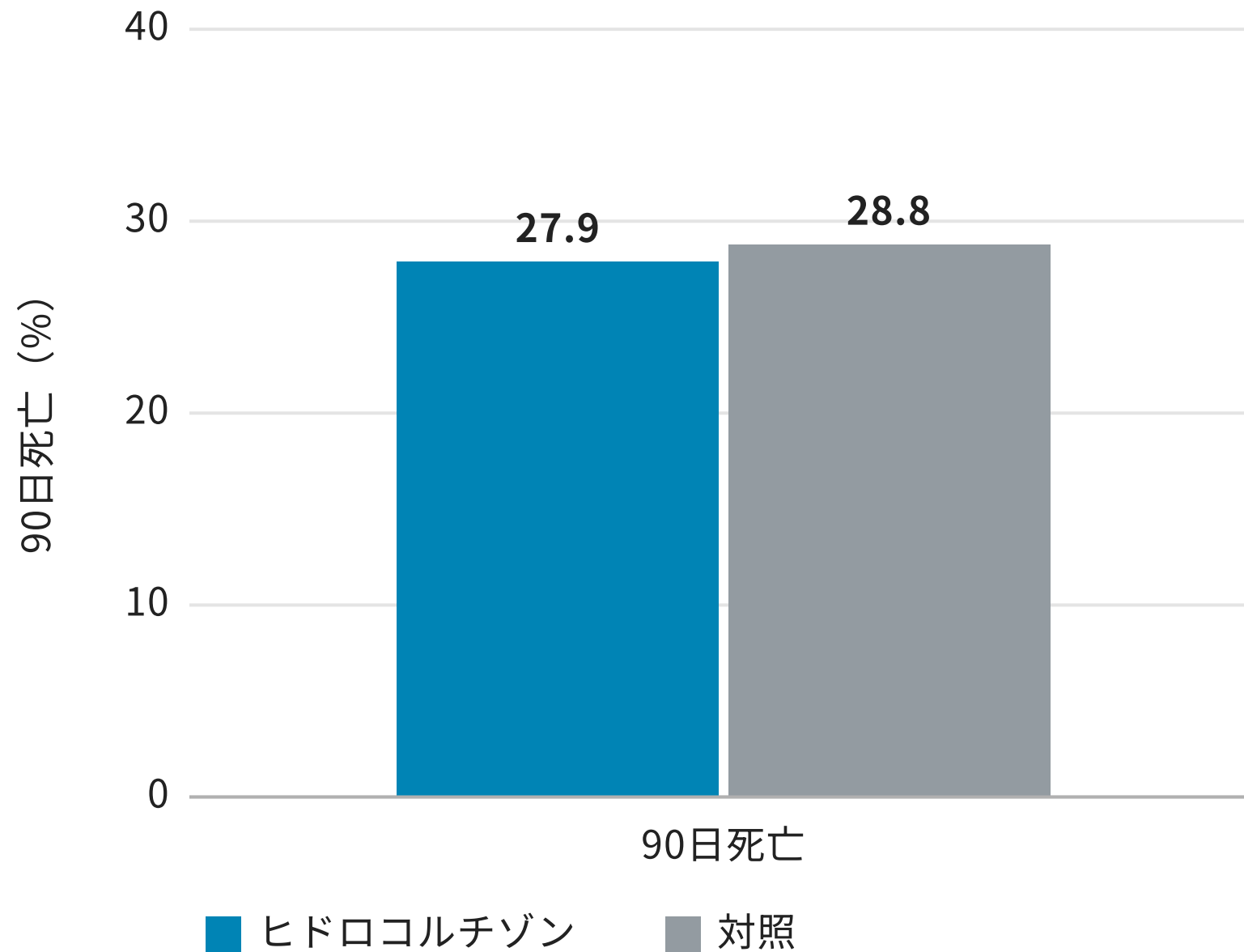
出典	開始	増やし方	上限
英国の専門センター	ノルアドレナリン0.2～0.3で追加	—	0.04 IU/分を厳守
実践の総説	0.01 IU/分	20分ごとに0.005 IU/分	典型0.03、上限0.06 IU/分
集中治療医と薬剤師の実践	0.03 IU/分	足りなければ増やす	0.06 IU/分

指示がU/時なら：0.01 IU/分＝0.6 U/時、0.03 IU/分＝1.8 U/時。20分の間隔は、消失半減期約6分・有効半減期6～20分から

虚血・Na・心拍出量を見張る

合併症	関連する薬・用量	見張り方
指趾虚血	バソプレシン。高用量と関連	回診のたびに指趾の色と温度。上限を超えない
腸間膜虚血	バソプレシン0.06 IU/分以下では対照と差なし	腹部所見と乳酸の再上昇
心筋虚血・不整脈	高用量ノルアドレナリン	心電図・トロポニン・心拍リズム
皮膚壊死	ノルアドレナリンの血管外漏出	末梢は短時間・低用量、早めに中心静脈へ
希釈性低Na	バソプレシン（V2受容体を介した水の再吸収）	血清Naを定期的に見る
心拍出量の低下	バソプレシン（後負荷の上昇、変力作用がない）	心機能低下・LVOT閉塞ではエコーで確かめる

ステロイドは助ける薬ではなく、早く抜ける薬



+1.24日

昇圧薬を使わない日数
(個別患者データのメタ解析)

90日死亡はRR 0.93 (有意差なし)

換算260 mg/日を超えても追加の
利益はない

受容体の機能を戻す側の手

0.25前後で未投与なら、最適化の穴と
して足す

第 5 章

05

難治性

量でなく灌流で判定し、最終手段は限界ごと使う



「難治性」は4要素がそろってから口にする

1

輸液反応性がない

反応性が残るうちは難治性と呼ばない

2

NEE 0.5 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ 超

NEE = ノルアドレナリン + アドレナリン + $2.5 \times$ バソプレシン (U/分)

3

乳酸の持続高値かつ／またはCRT延長

量だけでなく、灌流が戻っていない

4

混合性が疑われれば、心エコーで他のショックを除外

欠くと、可逆的な患者を難治性と誤分類する

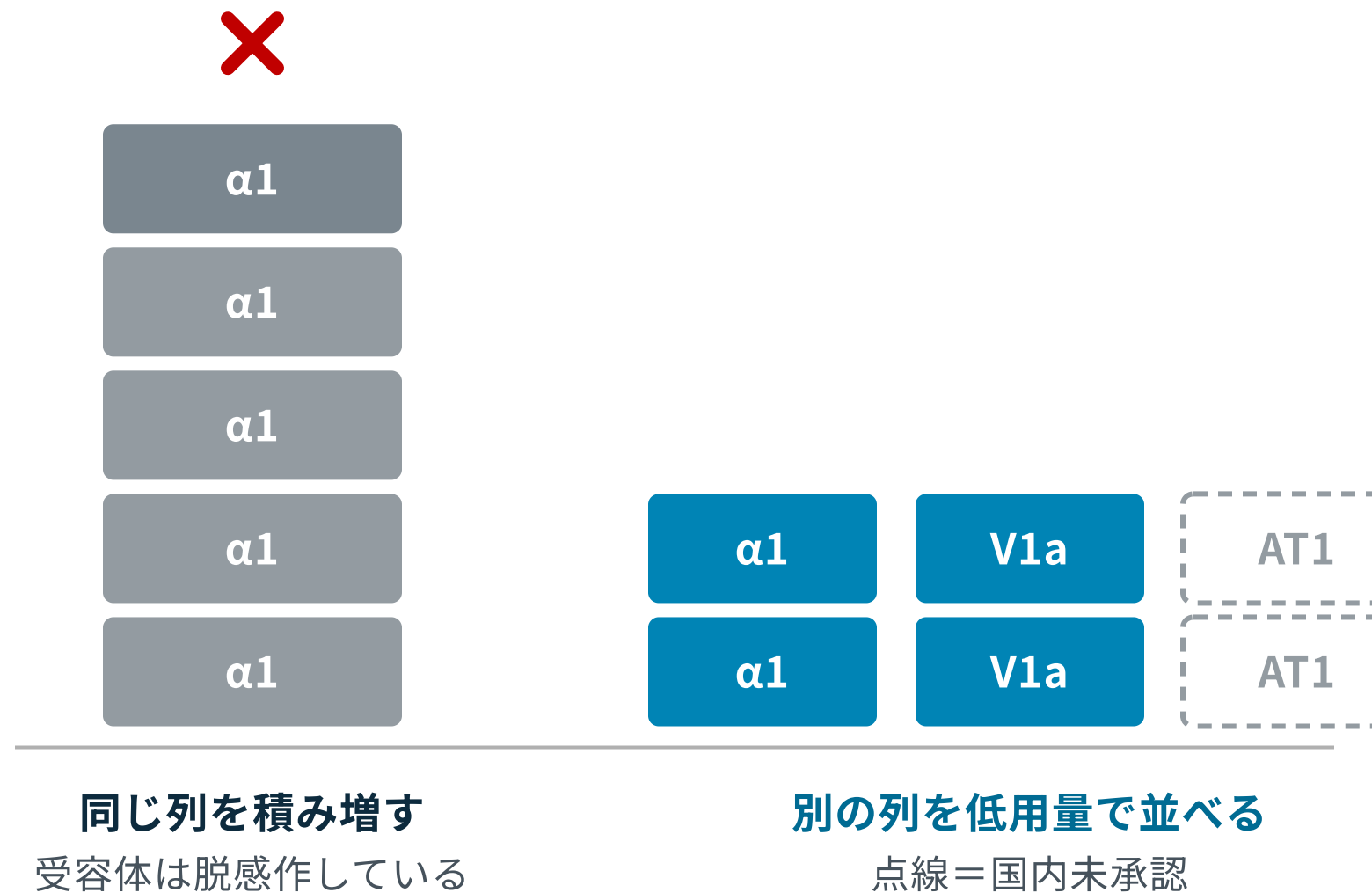
要素を足すほど、該当は少なく死亡は高い

定義	該当	死亡	読み方
NEE 0.5超＋乳酸2超（部分版）	21.8%	院内64.4%（非該当22.0%）	反応性・CRT・エコーを 欠き上限寄り
NEE 0.5超だけ（6時間）	13.8%	28日47.9%	特異度90%
NEE 0.5超＋CRT 3秒超＋乳酸非低下（6時間）	3.9%	28日73.6%（非該当23.7%）	特異度99%。既存の 重症度スコアと同等

0.5に生物学的な境界はない（統計的な最適値は0.3）。3要素がそろった集団は、人工呼吸なし日数・RRTなし日数とも中央値0日

→ 6時間の見直しの棒グラフ：敗血症の初期蘇生 講義 30枚目

同じα1の列を積み増さず、別の列を並べる



国内で並べられるのは3つ

ノルアドレナリン・バソプレシン・
ステロイド

列を変える薬も、
生存の改善は未証明

カテコラミンの必要量を減らしただけ

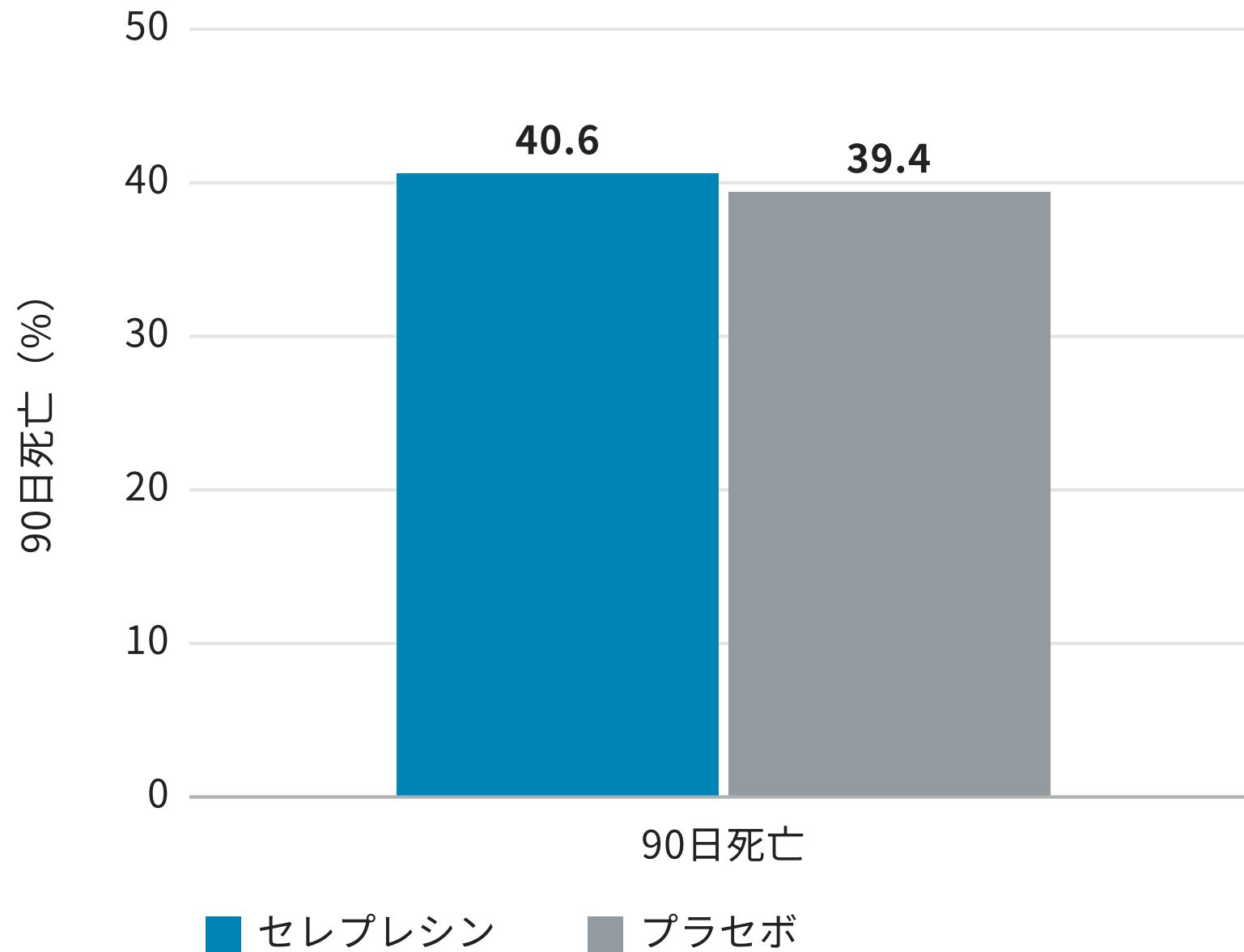
増やすほど悪くなる
病態を先に外す

動的LVOT閉塞（前向きコホートで
22%）、右室優位

最終手段の棚は「血圧は上がる、生存は不明」

手段	根拠	位置づけ
アドレナリン追加	SSC 2026（very low）。ノルアドレナリン＋バソプレシンへの追加のデータはない	頻脈性不整脈と乳酸上昇。乳酸を灌流の指標に使いにくくなる
アンジオテンシンII	ATHOS-3（321例）でMAP到達は高いが、死亡は有意差なし	国内未承認
メチレンブルー	8 RCTのメタ解析で死亡RR 0.79（very low）	SSC 2026はエビデンス不十分。パネルの69%が使わない
血液浄化	CLEANSEは28日死亡58%→44%（P=0.16）、資金枯渇で早期中止	SSC 2026は行わないことを提案。国内で使えるのはPMX-DHP
β遮断薬（エスモロール）	154例のRCTで乳酸と死亡が改善。メタ解析で死亡RR 0.65	大規模RCTはない。LVOT閉塞など明確な理由がある患者に限る

代用アウトカムで、薬を採らない



-41%

ノルアドレナリンの量。MAPも上がった

それでも90日死亡は変わらない

P=.77。無益性で中止

血圧とカテコラミン量で採らない
血液浄化の結果も同じ構図

数字は断定でなく、面談を前倒しする引き金

1

今どこにいるか

昇圧薬の量ではなく、CRT・尿量・意識がどう動いているか

2

何を試し、何を試していないか

5つの洗い直し・列を変える手・最終手段の棚の、どこまで検討したか

3

数字の意味

集団の数字で、個人の予後ではない

73.6%は1,363例中53例の数字で、4人に1人は生存する。

4要素がそろったその日に、カンファと家族面談を

第 6 章

06

安全に流す

単位を固定し、交換を手技にする



単位と濃度を1つに固定し、文献はbase換算で読む

酒石酸水素塩の表記

約2 倍

基剤（base）の表記に対して

塩酸塩の表記

約1.2 倍

同じ量でも数字が変わる

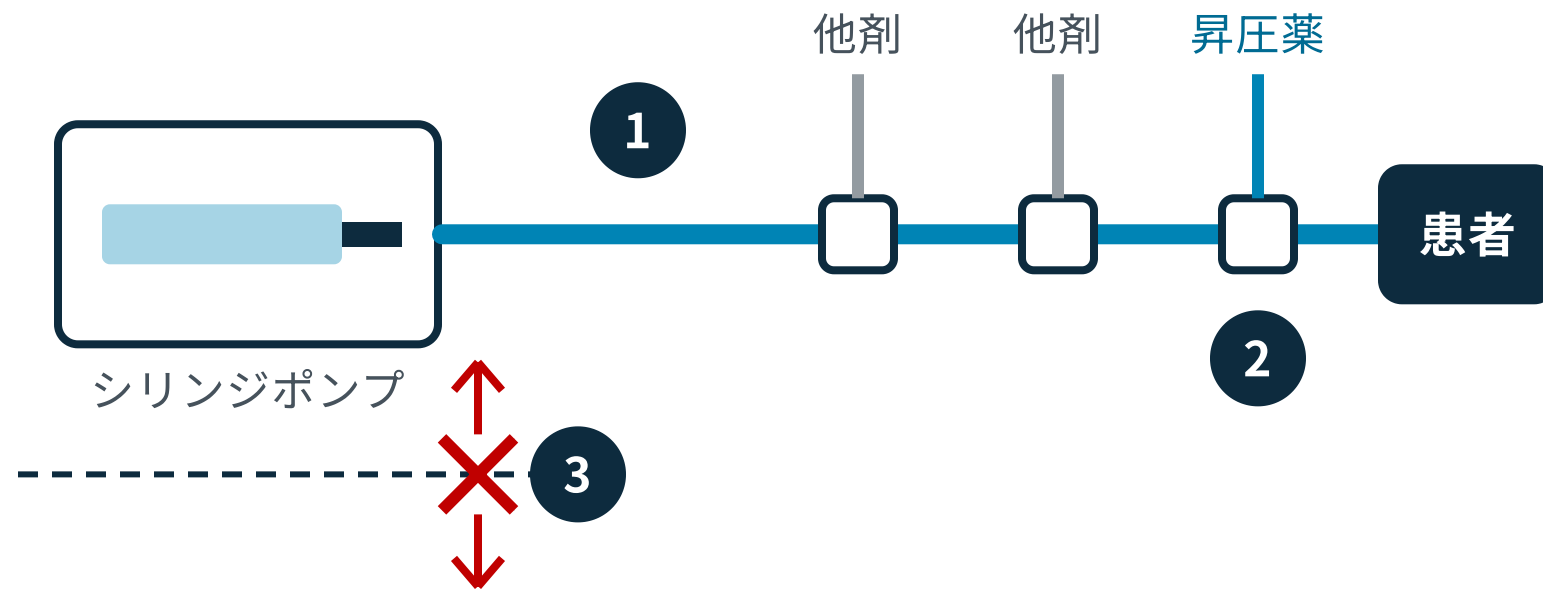
成人の通常調製の濃度

16～128 $\mu\text{g/mL}$

1つの標準濃度にそろえる

文献の0.2・0.25・0.5はbase換算。表記の取り違えは、重症度の判定まで2倍ずらす

シリンジ交換は「作業」ではなく「手技」



- 1 繋ぐ前に早送りで、回路の死腔を満たす
- 2 昇圧薬は、患者にいちばん近い活栓へ
- 3 投与中はポンプの高さを動かさない

25%以上

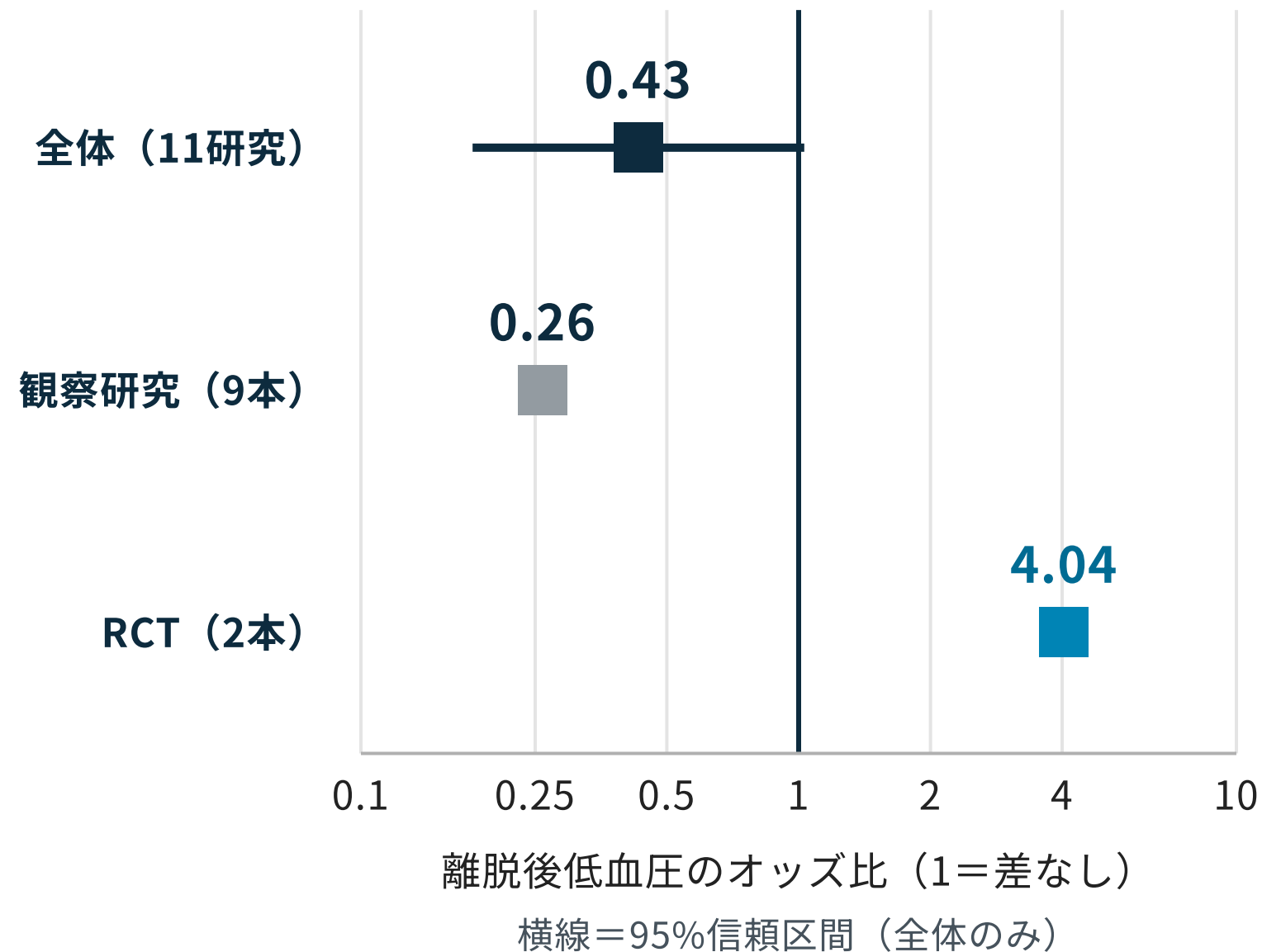
ノルアドレナリンの重大な
血行動態イベントのうち、交換の
前後に起きた割合

**閉塞の解除は、
必ず圧を抜いてから**

アラームは75分超遅れることがあり、
解除時に1 mL超が一気に入りうる

0.5 mL/時を下回る流量を避ける
立ち上がりの遅れが大きく増える

離脱は順序より切り方、バソプレシンは漸減



先に切る薬の順で、差はつかない
観察研究とRCTが逆を向く

観察研究の多くは
一気に止めていた
北米の医師の約70%。RCTは滴定した

**バソプレシンは
0.01~0.02 IU/分ずつ
止めた後の多尿は尿崩症を疑う**

経腸栄養と離床は、昇圧薬の量を見て始める

根拠の範囲を知って使う

- 循環が不安定な患者へのENは、行わないことを弱く推奨
- 何 μg までならENを始めてよいかを検証した試験はない
- 開始の閾値は、施設の手順に従う

HR 3.84

早期の目標量ENでの腸管虚血。
ノルアドレナリン中央値約0.5の集団

離床：ベッド外0.20・ベッド上0.33

$\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ 。検証された安全閾値ではない

実際の分布の95パーセンタイル

「エビデンスがある範囲の端」として読む

第7章

07

落とし穴

動く数字から、灌流へ視線を戻す



落とし穴は、動く数字に引っ張られて起きる

落とし穴	どう防ぐ
MAPの数字で安心する	MAPを確かめたら、次の一言でCRT・尿量・意識を言う
増量で粘ってから2剤目に移る	0.2で立ち止まり、0.25到達から3時間以内に決める
昇圧薬を上げる前に鎮静を見ない	増量の指示の前に「鎮静は下げられないか」を1回言う
高齢者・高血圧の既往で目標を上げる	65を既定に。上げるならMAPチャレンジで確かめて戻す
シリンジ交換を作業と思う	手順を決めて、実技として研修する
用量表記の違いを無視する	他院・他国のμg/kg/分は、base換算で一段確かめる
代用アウトカムで薬を採る	セレプレシン・血液浄化の結果を思い出す
予後の数字を個人に当てはめる	カンファと家族面談を前倒しする引き金として使う

症状から探す：まず回路と表記、次に可逆的要因

症状	まず確かめること	一手
増量してもMAPが上がらない	患者側の活栓か・早送り済みか。表記はbaseか塩か	ラインを目で追う。5つを洗い直す
MAPは65なのに灌流が戻らない	MAPを上げすぎていないか。LVOT閉塞・右室	上げっぱなしにせず65へ。心原性の要素を探す
バソプレシン開始後に指趾が白い・紫	上限を超えていないか	前の用量に戻し、体温・容量も確かめる
シリンジ交換の直後に急な低血圧	交換前に早送りしたか。ポンプの高さは	交換手順を見直す
閉塞アラーム解除後に一過性の昇圧	圧を抜いてから解除したか	解除前に必ず圧を抜く
バソプレシンを止めた直後の低血圧	一気に止めたか、漸減したか	再開し、0.01～0.02 IU/分ずつ落とし直す
バソプレシンを止めた数時間後の多尿	Naの上昇と尿量	中止後の尿崩症として追う

確認クイズ：○か×か

Q1 昇圧薬は、30 mL/kgを入れ切ってから始める

Q2 高血圧の既往がある高齢者は、MAP目標を80～85に上げる

Q3 ノルアドレナリンが0.25に届いたら、3時間以内にバソプレシンを決める

Q4 NEE 0.5超なら、それだけで難治性と呼んでよい

Q5 バソプレシンは、止めるときは一気に止める

確認クイズの答え

Q1 ✕ 低血圧が続くなら、輸液と並行で立ち上げる

Q2 ✕ 65が既定。OPTPRESSでは上げると90日死亡が増えた

Q3 ○ 増量で粘らず、別の列を足す

Q4 ✕ 輸液反応性・乳酸かCRT・エコーをそろえる

Q5 ✕ 0.01～0.02 IU/分ずつ漸減する

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください